Робот-путеобходчик: концепция проекта

Тема соревнований: «Разработка робототехнических систем для автономной инспекции и обслуживания протяжённой критической инфраструктуры». Направление: железная дорога.

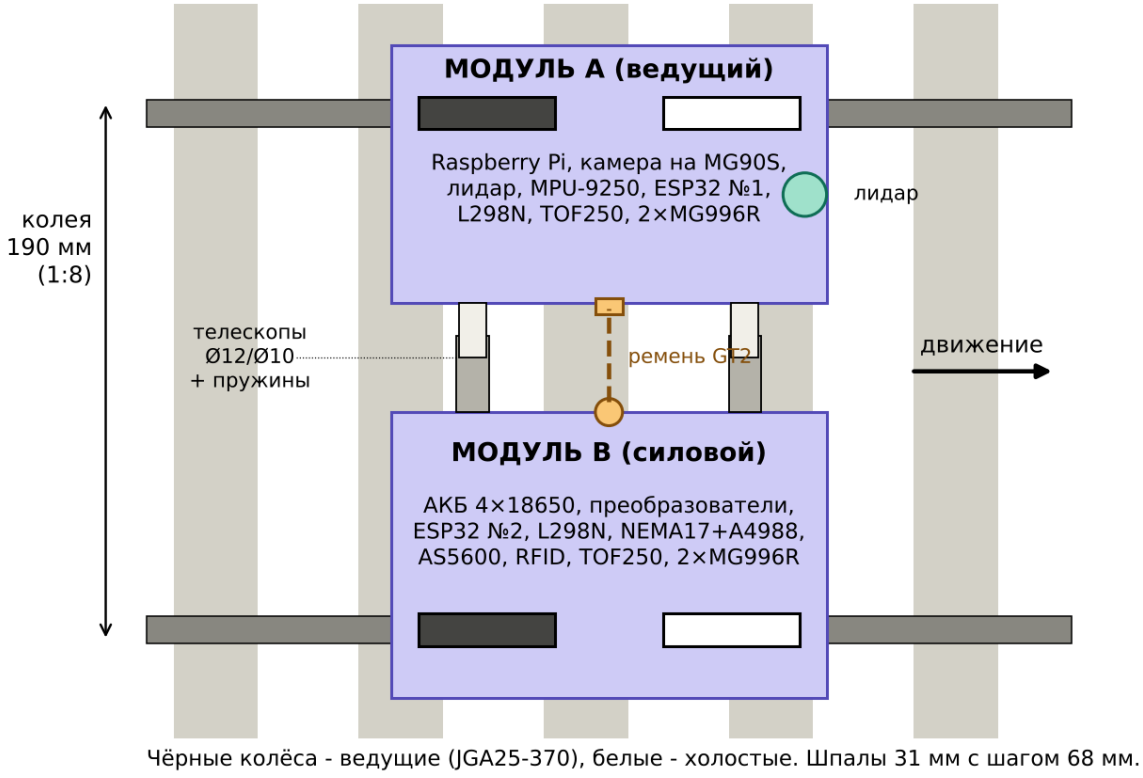
1. Идея в двух словах

Автономный робот ездит по рельсам и проверяет путь: ширину колеи, перекос, износ головки рельса, стыки и шпалы. Он состоит из **двух модулей** - каждый едет по своему рельсу - и **двух телескопов** между ними. Телескоп одновременно служит измерителем ширины колеи.

Главная особенность - **режим укрытия**. Когда идёт поезд, роботу не нужно уезжать с пути: он сжимает телескопы, ложится на шпалы между рельсами, пропускает поезд над собой и в это время снимает его ходовую часть снизу. Затем поднимается и возвращается на рельсы.

Масштаб прототипа ~1:8: колея 190 мм (реальная 1520 мм), шпалы 31 мм с шагом 68 мм.

2. Компоновка



Чёрные колёса - ведущие (JGA25-370), белые - холостые. Шпалы 31 мм с шагом 68 мм.

Рис. 1. Вид сверху: робот стоит на рельсах

Узел	Решение	Из чего (материалы организатора)
Модули А и В	длина ~160 мм, ширина ≤ 85 мм (в сжатом виде оба помещаются внутри колеи)	фанера 6 мм (лазер), верх - оргстекло 3 мм
Колёса	по 2 на модуль: 1 ведущее + 1 холостое. Ж/д профиль с ребордой, Ø50	3D-печать; мотор-редуктор JGA25-370; ось холостого - трубка Ø6 или винт М4
Телескопы	2 шт., спереди и сзади - жёсткая рама, модули не «кивают»	трубы Ø12 (на В) и Ø10 (на А)
Привод телескопа	пружины разводят, ремень сводит (см. раздел 4)	NEMA17 + A4988, ремень GT2, шкив Ø15, AS5600
Подъём	полоз-параллелограмм под каждым модулем, 2 серво на модуль	4 × MG996R, звенья - трубки Ø6/Ø8, полоз - фанера

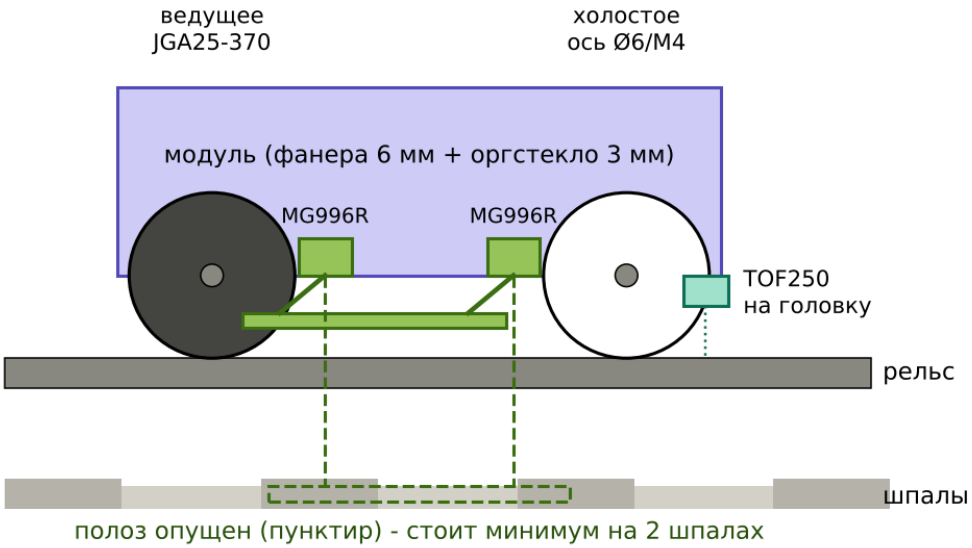


Рис. 2. Вид сбоку на модуль: колёса, полоз на двух серво, TOF250 смотрит на головку рельса

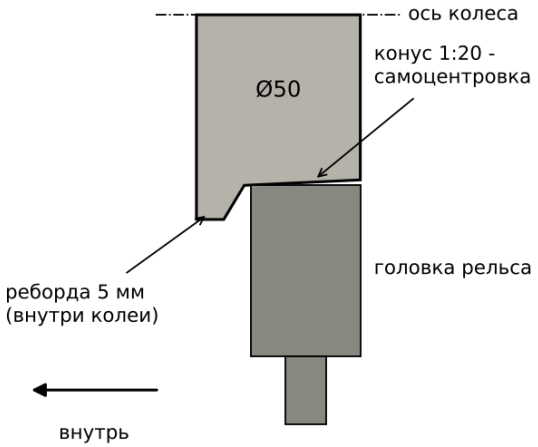
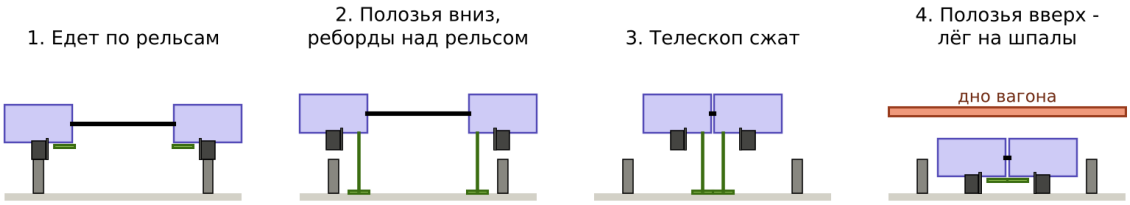


Рис. 3. Профиль колеса: реборда с внутренней стороны, конус 1:20 центрирует робота на пути

3. Режим укрытия: как робот сходит с рельсов и возвращается



Обратный порядок 4 → 3 → 2 → 1 возвращает робота на рельсы. Зелёное - полозья (2×MG996R на модуль), чёрная линия - телескопы.

Рис. 4. Вид спереди, четыре этапа ухода под поезд

- **1.** Робот едет по рельсам, полозья подняты.
- **2.** Серво опускают полозья на шпалы и приподнимают робота, реборды выходят выше головок рельсов.
- **3.** NEMA17 наматывает ремень и сводит модули, колёса оказываются внутри колеи.
- **4.** Полозья поднимаются, робот ложится на шпалы ниже «дна вагона». Камера на MG90S поворачивается вверх.
- **Возврат:** 4 → 3 → 2 → 1. Пружины разводят модули, реборды встают на внутренние грани рельсов.

Сигнал «прячься»: команда диспетчера по Wi-Fi или вибрация рельса от приближающегося поезда (MPU-9250).

Полозья длиннее шага шпал, поэтому всегда опираются минимум на 2 шпалы. Серво поднимают модули по очереди (сначала A, потом B), чтобы снизить пиковый ток. Честная оговорка для паспорта: просвет под реальным вагоном невелик, его нужно проверить по габариту подвижного состава; в демо «вагон» - доска над путём.

4. Привод телескопа и измерение колеи

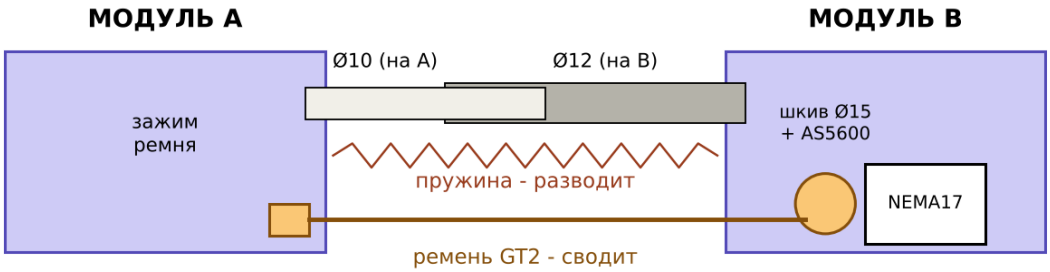


Рис. 5. NEMA17 стоит в модуле B, в модуле A только зажим ремня

- **Свести**: NEMA17 наматывает ремень на шкив и подтягивает A к B.
- **Развести**: мотор отпускает ремень, пружины раздвигают модули до упора реборд в рельсы.
- **Мерить колею**: на рельсах A4988 отключён, ремень следует за модулем A, AS5600 считает угол шкива. Угол × радиус = смещение, отсюда ширина колеи.
- Ход ~40-60 мм - это 1-1,5 оборота шкива Ø15, ремень ложится в один слой, точность не теряется.
- Ремень идёт посередине между телескопами и параллельно им, иначе раму перекосит и трубы заклинит.

5. Что робот инспектирует

Параметр	Чем	Как работает	Реальный аналог
Ширина колеи	телескоп + AS5600	пружины прижимают реборды к рельсам, энкодер даёт расстояние	путеизмерительный вагон
Перекос по уровню	MPU-9250	крен жёсткой рамы = разность высот рельсов	путеизмерительный вагон
Износ головки, сколы	TOF250 вниз (по одному на модуль)	расстояние до головки больше эталона - износ или скол	лазерные профилометры
Стыки и сварка	TOF250 + энкодер, камера	провал - зазор, скачок - ступенька; камера проверяет болты накладки	вагоны-дефектоскопы
Шпалы	HW-511 вниз + энкодер	считает шпалы и шаг между ними, пропуск или сдвиг виден как сбой шага	системы видеоконтроля пути
Препятствия	лидар RPLIDAR C1	видит предмет на пути, останавливается, сообщает оператору	-
Привязка к пути	RFID-метки + энкодер	метки на шпалах как пикеты, каждой находке - координата	-
Ходовая поезда (укрытие)	камера Pi вверх на MG90S	видео днища проходящего поезда	стационарные системы осмотра

Оператор видит веб-страницу на Raspberry Pi: график ширины колеи по длине пути и список дефектов «тип + координата + фото». Плотность балласта нашими датчиками не измерить (в реальности - георадар), это уходит в раздел «развитие проекта».

6. Электроника

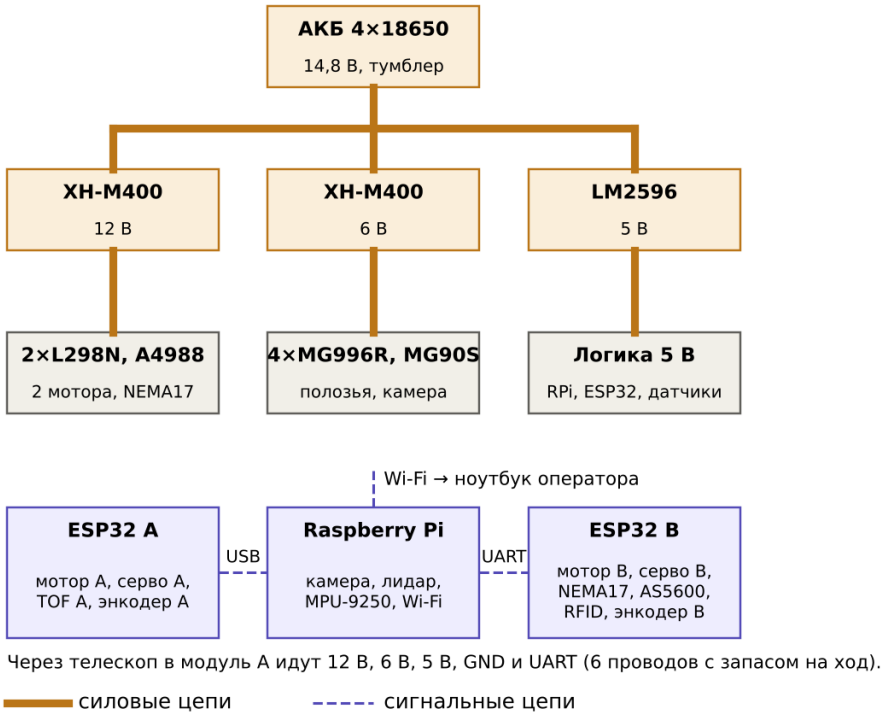


Рис. 6. Структурная схема: силовые цепи толстые, сигнальные пунктиром

- 4 × MG996R в пике до 8-10 А - уточнить номинал выданного XH-M400 и поднимать полозья поочерёдно.
- Если выдадут Raspberry Pi 5 (нужно 5 В 5 А), LM2596 не хватит - отдельный XH-M400 на 5 В.
- 5-вольтовые датчики (HW-511, HC-SR04) к ESP32 - через преобразователь логических уровней из набора.

7. Демо-путь и сценарий защиты (5 минут)

Дефект на демо-пути	Как сделать
Расширение колеи	один участок рельса сдвинут наружу на 5-8 мм
Перекос	подкладка под один рельс
Зазор в стыке	разрыв ~5 мм между отрезками рельса
Пропуск шпалы	одна шпала убрана
Нет болта	один винт M4 не вкручен
Препятствие	предмет на пути
Поезд	доска на стойках, которую проводят над роботом

Рельсы и шпалы - фанера с лазера (рельс - склейка полос ~40 мм высотой). Материалы на путь заранее согласовать с организатором: свои материалы использовать нельзя.

Сценарий: робот едет по пути → находит дефекты с координатами → видит препятствие и останавливается → по сигналу «поезд» уходит под доску → поднимается обратно → показываем отчёт на ноутбуке.

8. Что сдаём на заочный этап (до 08.11, 23:59)

- Паспорт проекта по шаблону, PDF.
- 3D-модель: 3 изображения с разных ракурсов.
- Электрическая схема: силовые цепи толстыми линиями, сигнальные тонкими.
- Чертежи деталей под лазер в натуральную величину внутри прямоугольника 500×300 мм (не более 3200 см² на материал).
- Таблица компонентов из Приложения 1, .xls.
- Изображения модели, схему и чертежи объединить в один PDF; всё положить в одну папку на диске, ссылку - в паспорт.

9. Распределение работы на заочный этап

Документацию (паспорт: актуальность, анализ аналогов, принцип работы, развитие, оформление по ГОСТ) готовит Claude по материалам команды. Команда делает конструкцию, схему и чертежи.

Кто	Зона	Что сдаёт	Кому нужно
1	Модули	CAD модулей A и B: корпус, колёса с ребордой, крепление моторов, полозья с параллелограммом и местами под 2 серво; расстановка электроники внутри (проверить ширину ≤ 85 мм)	2 - для сборки; 3 - размещение плат
2	Рама и сборка	телескопы, пружины, привод NEMA17 + ремень + AS5600; общая сборка; 3 рендера; чертежи деталей под лазер с раскладкой 500×300; проверка 3D-печати (≤ 800 г, поле 201 мм)	Claude - рендеры и чертежи в паспорт
3	Электроника	принципиальная схема (силовые толстые), распиновка ESP32 A/B и RPi, расчёт тока и питания, таблица компонентов .xls	Claude - схема и таблица в паспорт
4	Путь и инспекция	CAD демо-пути и шпал с дефектами; логика инспекции: какие пороги, что считается дефектом, алгоритм режима укрытия (блок-схема); вопросы организаторам	Claude - принцип работы; 2 - чертежи пути
Claude	Документация	паспорт целиком, анализ 4-6 аналогов, актуальность, развитие проекта, оформление по ГОСТ, сборка итогового PDF	вся команда - проверка

День	Что должно быть готово
Пн 02.11	концепция утверждена (этот документ), роли распределены
Вт 03.11	зафиксированы ключевые размеры: колея 190, модуль 160×85, колесо Ø50, высота рельса; вопросы отправлены организаторам
Ср-Чт	CAD модулей и рамы, черновик схемы, логика инспекции; черновик паспорта
Пт 06.11	общая сборка в CAD, схема и таблица готовы
Сб 07.11	рендеры, чертежи под лазер, сверка: модель = схема = таблица; паспорт с картинками
Вс 08.11	финальная проверка и отправка до 23:59 (лучше днём)

10. Вопросы организаторам

- Можно ли второй ESP32 (например, ESP32-C3-MINI из Приложения 2)?
- Какая модель Raspberry Pi в наборе (питание Pi 5 отличается)?
- Выдаются ли аккумуляторы 18650 к держателю 4×18650?
- Есть ли пружины или резинки, или делать печатные пружины? (запасной вариант - ремень петлёй в обе стороны)
- Можно ли использовать фанеру из лимита на демо-путь и есть ли общий материал для полигона?